

Presentation: Implementação do Protocolo QKD BB84 no Qiskit

Implementação do Protocolo QKD BB84 no Qiskit

Análise do artigo de Saeed et al. (2023)

Congresso de Educação em Engenharia (COBENGE)

Introdução - O Problema da Criptografia

- ▶ **Criptografia Clássica** (RSA, Diffie-Hellman)
 - ▶ Baseada em complexidade matemática (fatoração).
- ▶ **Ameaça**
 - ▶ Computadores quânticos (Algoritmo de Shor) podem quebrar esses códigos.
- ▶ **Solução**
 - ▶ Criptografia Quântica (One-Time Pad + QKD).

O Protocolo BB84

- ▶ Criado por **Bennett e Brassard (1984)**.
- ▶ **Objetivo**: Distribuir uma chave secreta aleatória entre Alice e Bob.
- ▶ **Segurança**: Garantida pelas leis da física, não pela matemática.

Fundamentos Físicos

- ▶ **Superposição**

- ▶ Qubits podem ser $|0\rangle$, $|1\rangle$ ou ambos simultaneamente.

- ▶ **Não-Clonagem**

- ▶ Impossível copiar um estado quântico desconhecido perfeitamente.

- ▶ **Medição**

- ▶ Medir um estado quântico altera o estado (colapso).

Metodologia

- ▶ **Ferramenta:** Python + Framework **Qiskit** (IBM).
- ▶ **Ambientes de Teste:**
 1. Simulador Local (`qasm_simulator`).
 2. Computador Quântico Real (`ibmqx2` via Cloud).
- ▶ **Cenários:**
 - ▶ Sem Espião (Canal Ideal).
 - ▶ Com Espião (Eve presente).

Funcionamento do Circuito (Alice)

- ▶ **Geração:** Bits aleatórios.
- ▶ **Bases:** Escolha aleatória entre Retilínea (Z) e Diagonal (X).
- ▶ **Codificação:**
 - ▶ 0 (Base Z) $\rightarrow |0\rangle$
 - ▶ 1 (Base Z) $\rightarrow |1\rangle$ (Porta X)
 - ▶ 0 (Base X) $\rightarrow |+\rangle$ (Porta H)
 - ▶ 1 (Base X) $\rightarrow |-\rangle$ (Porta X + H)

Funcionamento do Circuito (Bob)

- ▶ Bob escolhe **bases aleatórias** para medir.
- ▶ **Correlação:**
 - ▶ Base de Bob == Base de Alice -> Bit correto (100% correlação).
 - ▶ Bases diferentes -> 50% de chance de erro (ruído aleatório).

Processo de Peneiramento (Sifting)

1. Alice e Bob comparam publicamente *apenas as bases*.
2. Descartam bits onde as bases não coincidem.
3. O resultado é a **Chave Bruta** (Raw Key).

Cenário com Eve (Ataque Intercept-Resend)

- ▶ **Ataque:** Eve intercepta o qubit, mede e reenvia.
- ▶ **Efeito:** Introduz $\sim 25\%$ de erro na chave final.
- ▶ **Deteccção:** Alice e Bob comparam uma amostra da chave.
 - ▶ Muitos erros = Presença de Eve.

Resultados - Simulador (Sem Eve)

- ▶ **Gráfico:** Histogramas mostram correlação perfeita onde esperado.
- ▶ **Conclusão:** Chaves coincidem perfeitamente após o peneiramento.

Resultados - Simulador (Com Eve)

- ▶ **Gráfico:** Distribuição de probabilidade alterada.
- ▶ **Conclusão:** Presença de erros na chave final permite detectar a intrusão.

Resultados - Hardware Real (IBM Q)

- ▶ Execução no processador `ibmqx2`.
- ▶ **Observação:** “Picos” de erro aparecem mesmo sem Eve.
- ▶ **Causa:** Ruído quântico e decoerência do hardware real.
- ▶ **Impacto:** Necessário distinguir ruído de espionagem.

Discussão

- ▶ O protocolo funciona na prática conforme a teoria.
- ▶ Hardware real ainda possui ruído significativo (NISQ).
- ▶ Qiskit é uma ferramenta robusta para ensino e prototipagem de protocolos quânticos.

Conclusão

- ▶ A criptografia quântica oferece **segurança incondicional**.
- ▶ Simulações validaram a lógica do BB84.
- ▶ A implementação prática depende da evolução do hardware para reduzir taxas de erro.

Referências

- ▶ Saeed, M. H., et al. “Implementation of QKD BB84 Protocol in Qiskit”.
- ▶ Nielsen & Chuang (Quantum Computation and Quantum Information).
- ▶ Documentação Qiskit IBM.